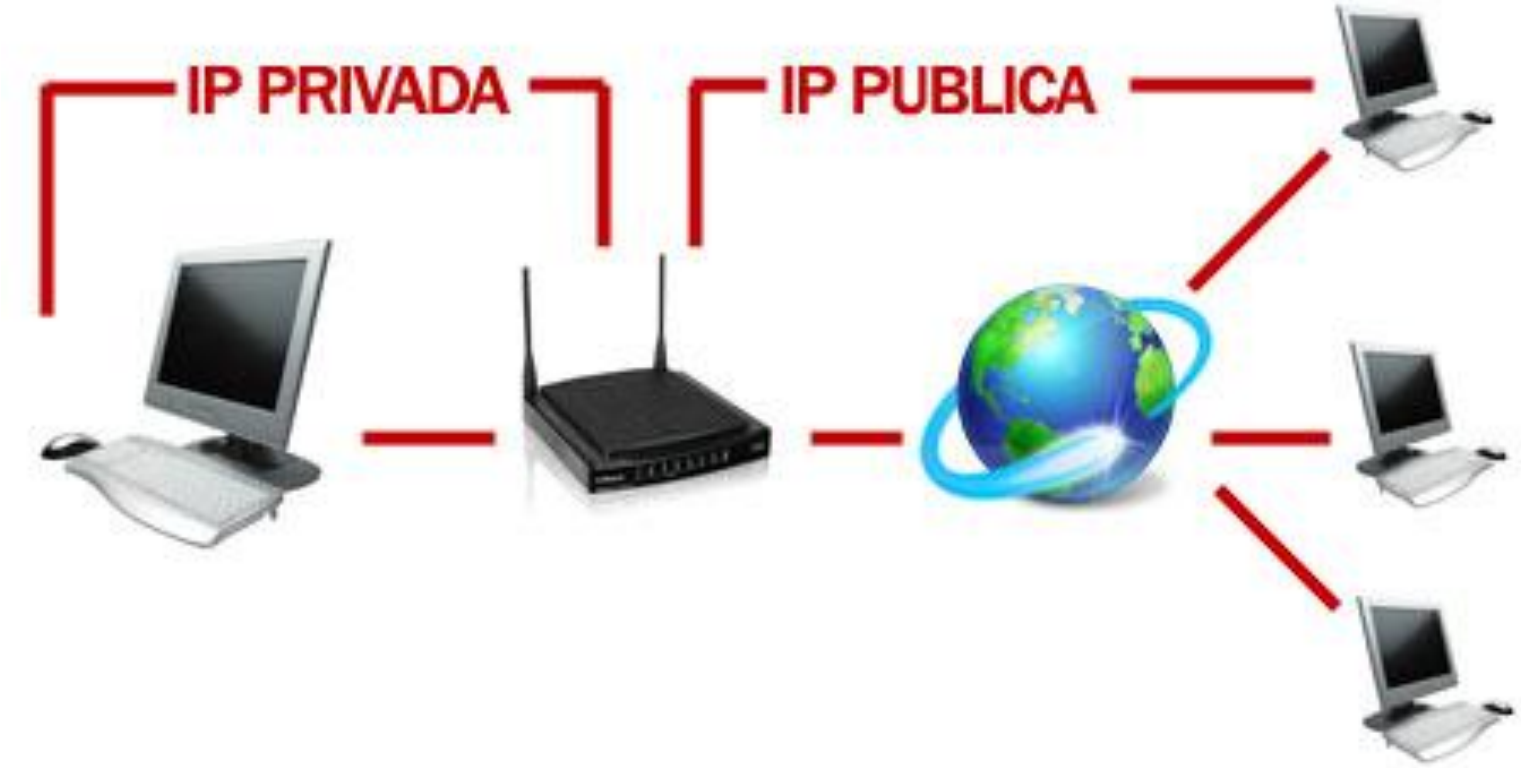
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

Direcciones IP Especiales



Direcciones IP Especiales

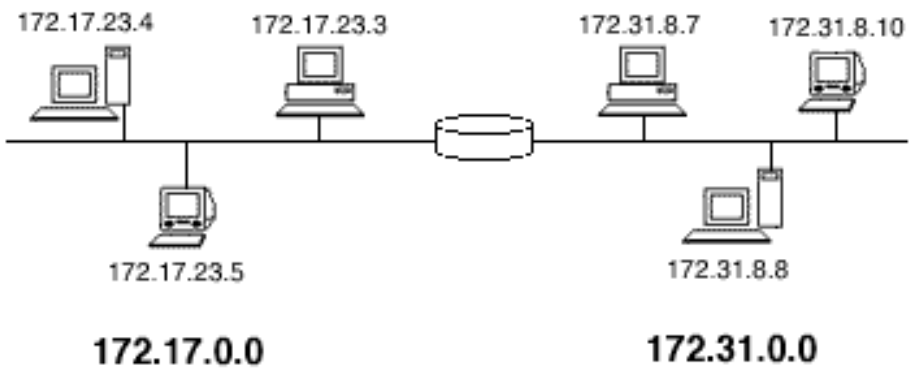
Además de asignar direcciones a cada computador, es conveniente tener unas direcciones IP especiales que son usadas para denotar una red o un conjunto de computadores.

El protocolo IP define una serie de direcciones especiales las cuales están reservadas y no pueden ser asignadas a los hosts:

- Dirección de la red
- Dirección de broadcast dirigido
- Dirección de broadcast limitado
- Dirección de “este computador”
- Dirección de Loopback

Dirección de la Red

- Es conveniente tener una dirección que pueda ser usada para denotar el prefijo de la red para una red dada.
- El protocolo IP reserva la dirección de host 0.
- **Ejemplo:** 128.211.0.0 / 16 denota una red que tiene asignado el prefijo 128.211.
- La dirección de la red se refiere a la red en sí misma y no a los host conectados a ella.
- La dirección de la red nunca debe aparecer como la dirección de destino en ningún paquete.



Dirección de Broadcast Dirigido

- Para enviar una copia de un paquete a todos los host en una red se usa la dirección de broadcast.

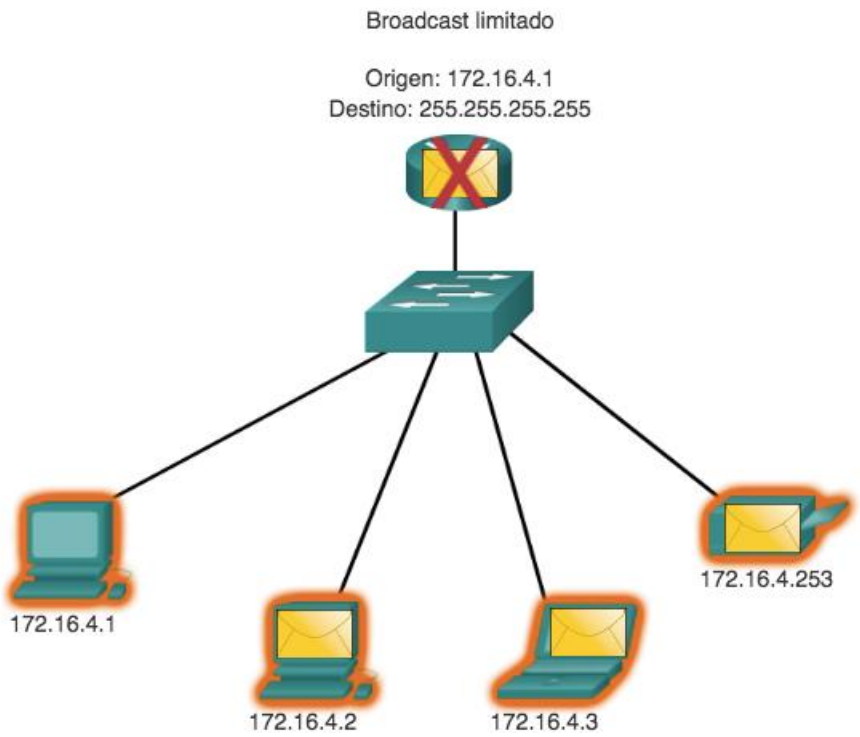
- Cuando un paquete es enviado a la dirección de broadcast dirigido, una única copia del paquete viaja a través de la red hasta que alcanza la red especificada. Luego el paquete es entregado a todos los hosts en la red.

- La dirección de broadcast dirigido tiene todos los bits en 1 en el sufijo y es una dirección reservada por el protocolo IP.

- Por ejemplo, si enviamos un mensaje con dirección 172.17.255.255, lo recibirán todos dispositivos de la red 172.17.0.0.

Dirección de Broadcast Limitado

- El término “Broadcast Limitado” se refiere a un broadcast en la red local.
- Es usado durante el proceso de arranque por un computador que aún no conoce su dirección IP.
- IP reserva la dirección que consta de 32 bits en 1 para el Broadcast Limitado (255.255.255.255).
- Con esto hacemos referencia al **Dominio de Broadcast**, puesto que los routers no reenvían este tipo de Broadcast.



Dirección de “Este Computador”

- Cada computador necesita conocer su dirección IP para enviar o recibir paquetes, cuando se encapsula la información en un paquete IP se asigna la dirección de origen y destino.

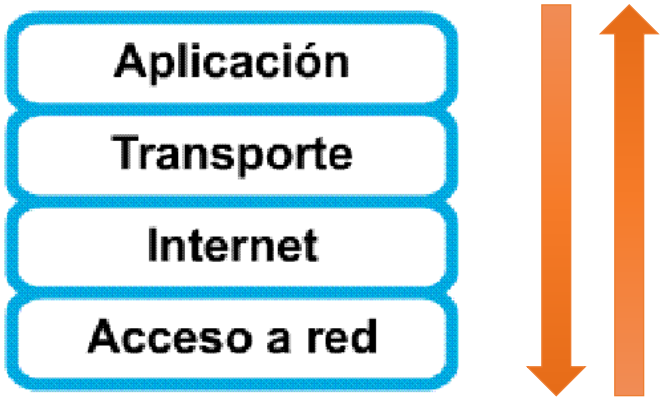
- El conjunto de protocolos TCP/IP contiene protocolos que un computador puede usar para obtener su dirección IP automáticamente en el proceso de arranque.

- Los protocolos de arranque usan el protocolo IP para comunicarse pero el computador no puede suministrar correctamente su dirección IP .

- Para manejar estos casos, el protocolo IP reserva una dirección con 32 bits en 0 **(0.0.0.0)** la cual hace referencia a “este computador”.

Dirección de Loopback

- Es la dirección que apunta a mi computador desde mi computador.
- Es un mecanismo que utiliza el host para acceder a sus propios servicios de red, independientemente de la configuración de red que disponga.
- El protocolo IP reserva el prefijo 127 / 8 , sin embargo, por convención, la dirección 127.0.0.1 es la dirección de loopback usada con mayor frecuencia.
- También es usada para verificar la correcta configuración de una interfaz de red.



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

¿Qué son Direcciones IP Reservadas?

Direcciones IP Reservadas

Existen ciertas direcciones IP que son especiales y no se pueden asignar a ninguna interfaz de red.

Prefjo	Sufijo	Propósito
ceros	ceros	Se refiere a este host y se usa en procesos de arranque en los cuales un host no conoce su dirección IP asignada.
unos	unos	Broadcast en la red local, usada en procesos de arranque en los cuales un host no conoce su dirección IP asignada.
ceros	hostId	Identificación del host en la red local.
netId	ceros	Identificación de la red
netId	unos	Broadcast en la red especificada
127	cualquiera	Dirección de loopback. Es utilizada para realizar pruebas con aplicaciones de red. En este caso, los paquetes no salen de la red. La dirección más comúnmente usada para pruebas es 127.0.0.1.
10.0.0.0		Direcciones no enrutables para una subred privada clase A.
172.16.0.0		Direcciones no enrutables para una subred privada clase B.
192.168.0.0		Direcciones no enrutables para una subred privada clase C.

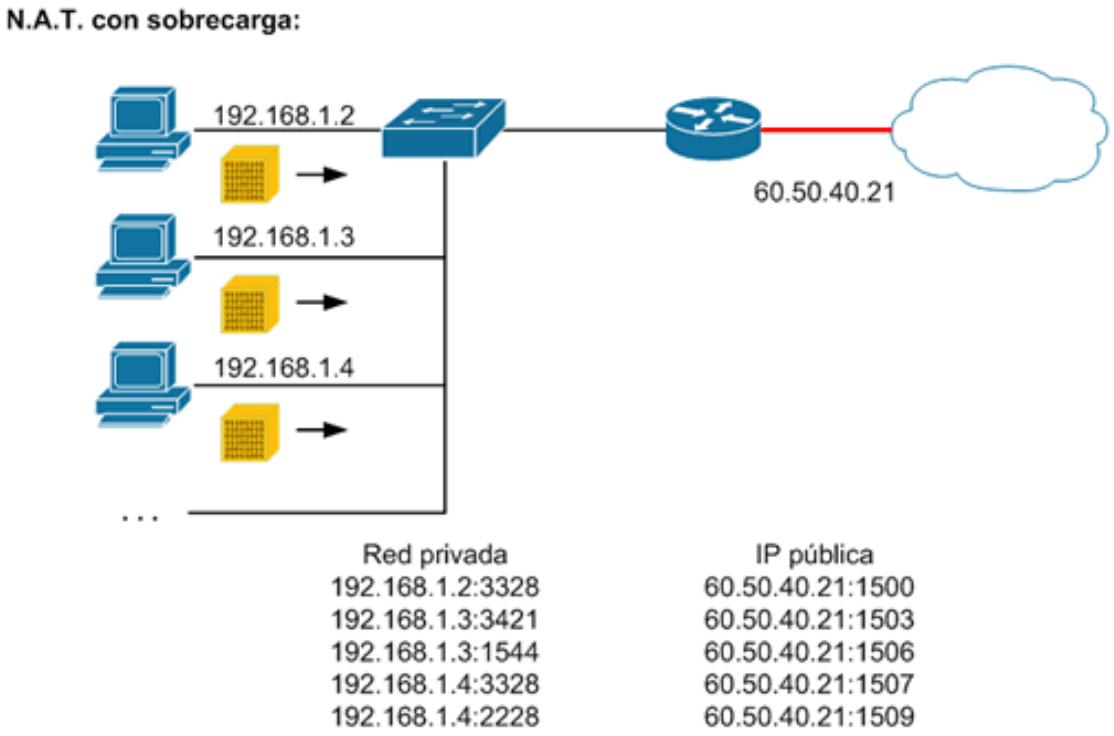
Las direcciones IP reservadas son privadas, estas se pueden utilizar dentro de una red, no pueden pasar a internet, estas direcciones son eliminadas por el router.

Múltiples Direcciones IP en un Host

- Un host puede tener varias direcciones IP, una por cada tarjeta de red que tenga conectada o **sobrecargar** una misma interfaz con varias direcciones.

- Un host con varias direcciones IP puede ser usado para aumentar la confiabilidad y el desempeño, en casos particulares.

- También puede ser usado como router, firewall o como proxy.

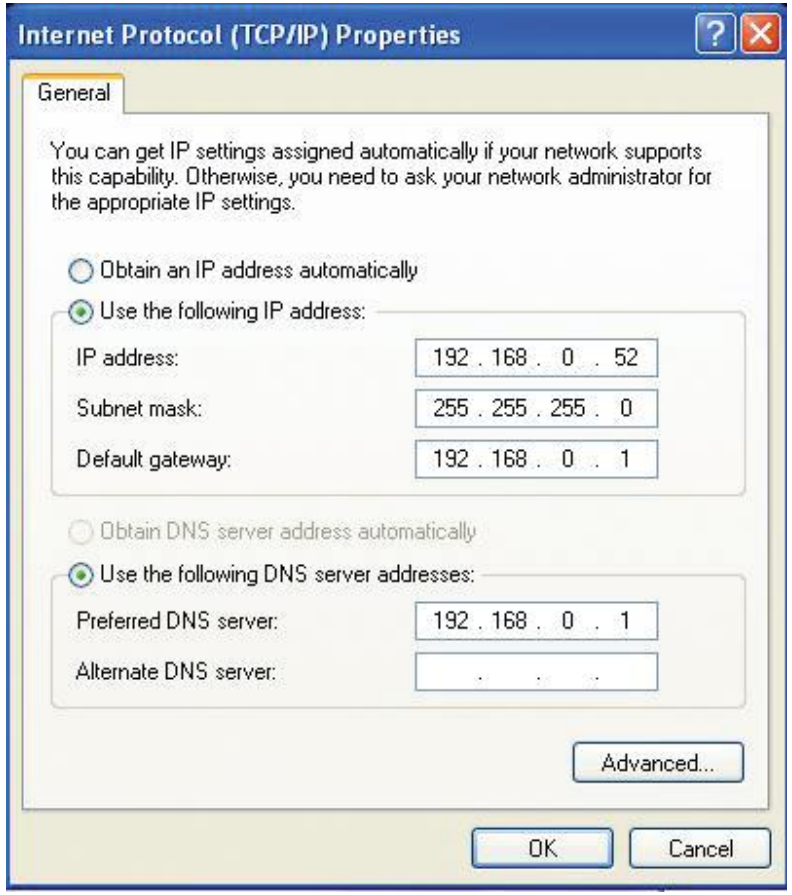


Asignación de Direcciones IP

- Después de conocer el rango de direcciones disponible, el administrador de la red determina si las direcciones IP serán asignadas en forma estática o dinámica.

- La dirección IP estática se asigna a cada máquina (una por una).

- La dirección IP dinámica es asignada automáticamente por un servicio conocido como DHCP – **Protocolo de Configuración Dinámica de Host.**



DHCP – Protocolo de Configuración Dinámica de Host

- Protocolo de configuración dinámica de host DHCP, es especificado en el RFC 2131.
- Se utiliza para asignar las direcciones IP a los host de una red en forma dinámica.
- También asigna otros parámetros como son la máscara de subred, la puerta de enlace (gateway) y el servidor DNS.
- La asignación de la dirección IP es por un tiempo determinado (concesión).
- Cuando el tiempo expira, el host solicita de nuevo la dirección y puede obtener una distinta a la asignada en el tiempo anterior, dependiendo de la configuración del servidor DHCP.

DHCP – Protocolo de Configuración Dinámica de Host

VENTAJAS	DESVENTAJAS
• Es una ventaja desde el punto de vista del trabajo del administrador de la red porque evita la configuración manual de cada computador en la red, evita errores en la asignación y evita el mantenimiento de una base de datos con las direcciones asignadas a los hosts. • Otra ventaja es la posibilidad de reutilización de las direcciones IP y el soporte a la movilidad de los usuarios dentro de la red.	• Una desventaja es que el servidor DHCP es un punto único de fallo (si hay sólo un servidor DHCP). • Otra desventaja es que el proceso para determinar la máquina que tuvo una dirección IP en un instante de tiempo es más engorroso – **Trazabilidad y Control**.

DHCP – Protocolo de Configuración Dinámica de Host

¿Cómo funciona?

1. El cliente envía un Broadcast llamado "**DHCP Discover**" usando como dirección de origen 0.0.0.0 "De este PC" y dirección de destino 255.255.255.255 "Broadcast Limitado".

2. Se puede presentar que la petición la escuche mas de un servidor DHCP, y que dispongan de una dirección IP disponible, elige una dirección IP de su ámbito y la marcan como ofrecida.

La hacen llegar al cliente a través de un Broadcast llamado "**DHCP Offer**".

- **Dirección de Origen:** Dirección Servidor DHCP
- **Dirección de Destino:** Dirección de Broadcast.

Acepta el primer ofrecimiento.

DHCP – Protocolo de Configuración Dinámica de Host

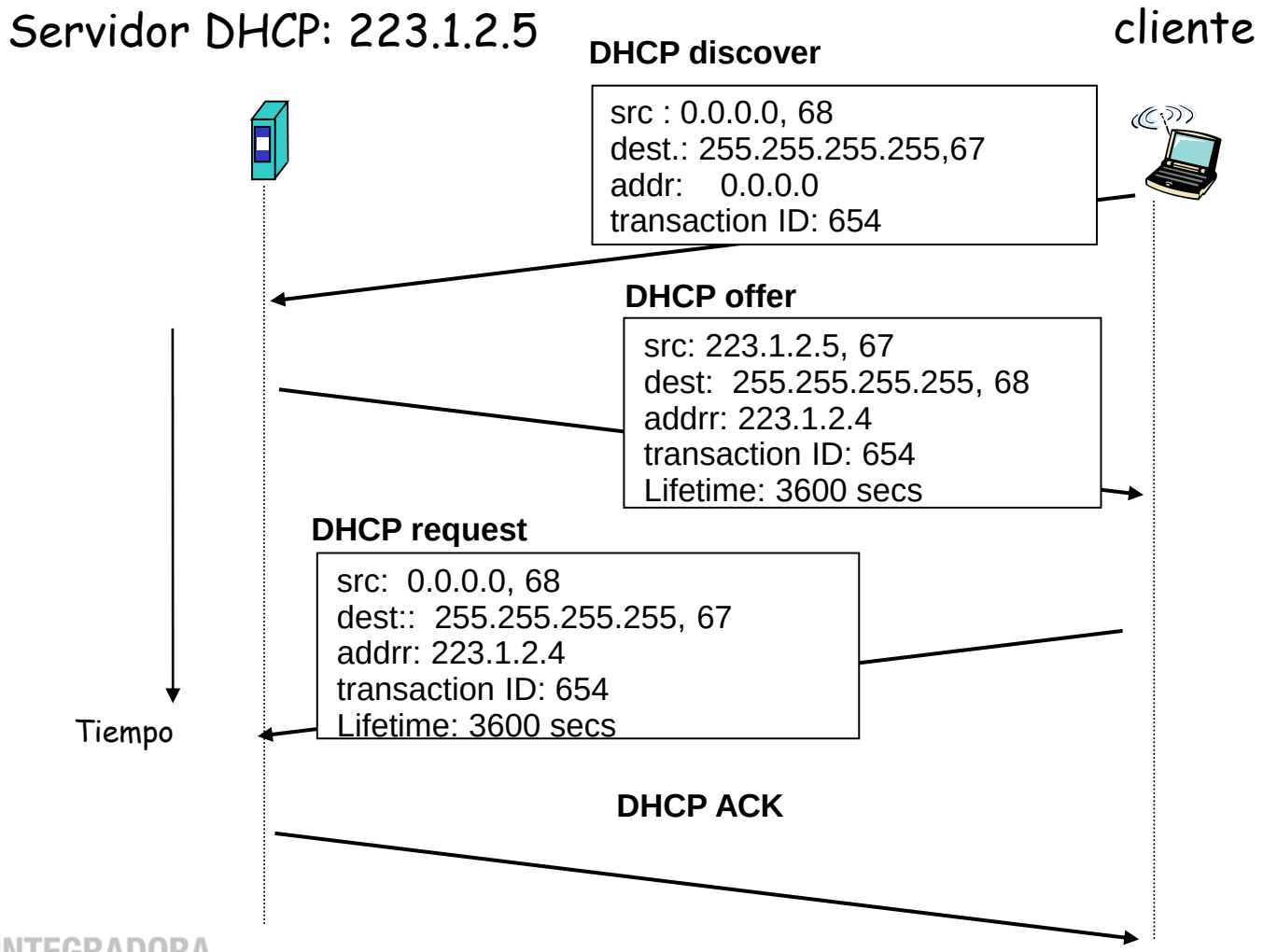
¿Cómo funciona?

3. El cliente acepta el ofrecimiento, lo hace saber a los servidores enviando un Broadcast llamado "**DHCP Request**" que incluye la dirección ofrecida por el servidor del cual aceptó la dirección. Aún sigue utilizando la dirección 0.0.0.0 porque el proceso no ha finalizado.

4. Los servidores DHCP que reciban el mensaje del cliente y que no les fue aceptado el ofrecimiento, marcan la dirección como disponible o libre.

   El servidor al que le aceptaron el ofrecimiento marca la dirección como ocupada, y se lo confirma al cliente con un Broadcast llamado "**DHCP ACK**".

Intercambio de información DHCP



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Direcciones APIPA

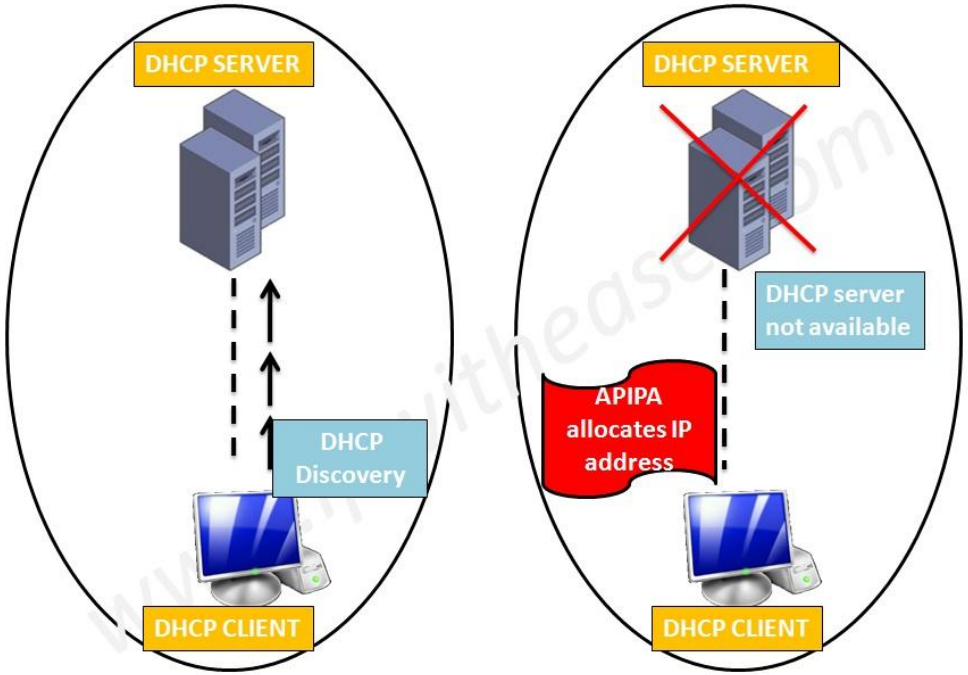
Direcciones APIPA

- Asignación Automática de Direcciones IP Privadas.
- Los clientes DHCP se asignan direcciones IP automáticamente y una máscara de subred cuando no hay disponible un servidor DHCP.
- No incluye la puerta de enlace ni el servidor DNS, por lo que permite la funcionalidad básica dentro de una red local sin salida a Internet.

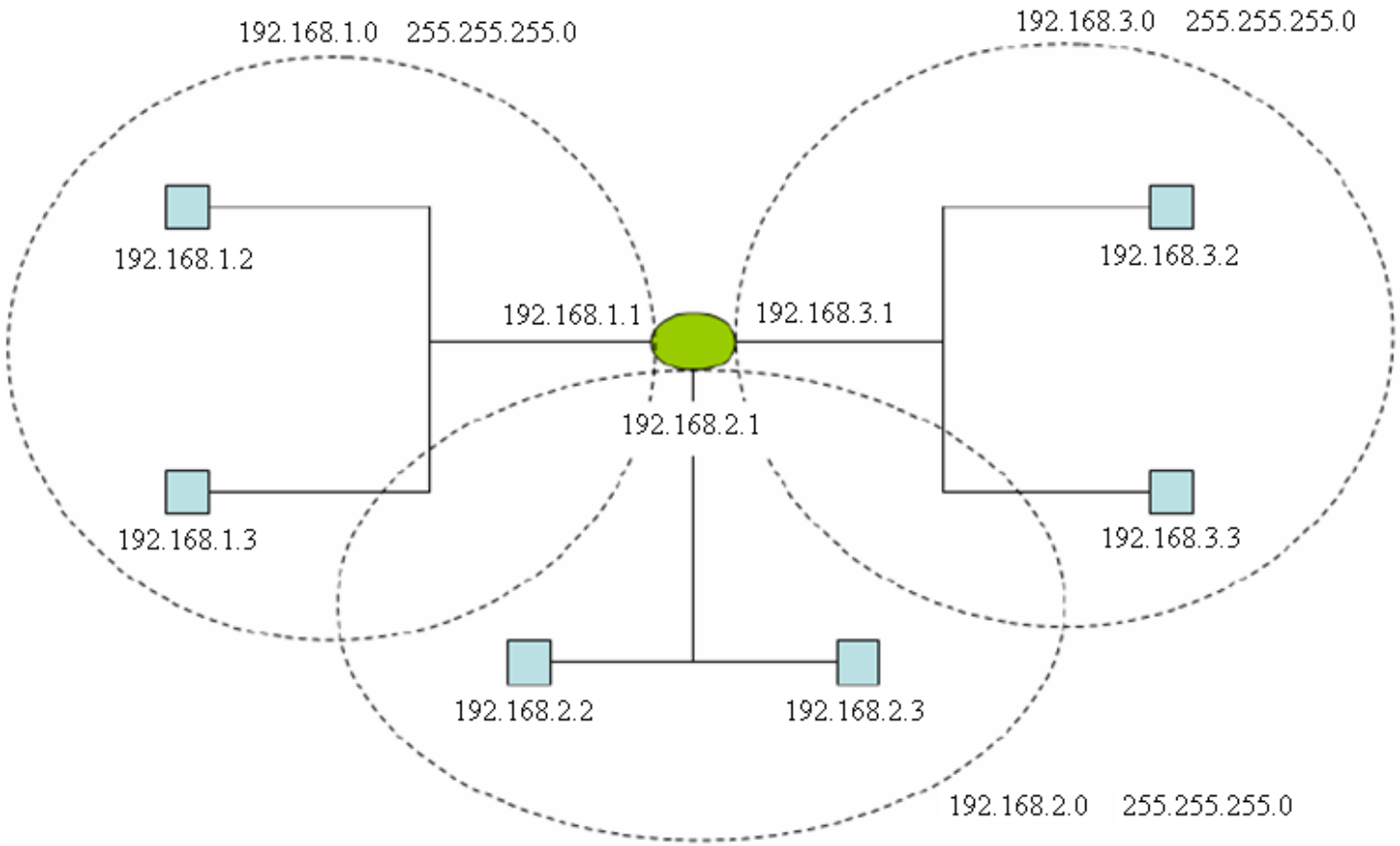
Direcciones APIPA

- Está reservado el rango **169.254.0.1** hasta **169.254.255.254**

- El servicio APIPA verifica periódicamente la presencia de un servidor DHCP en la red para reemplazar la dirección cuando el servidor esté disponible.



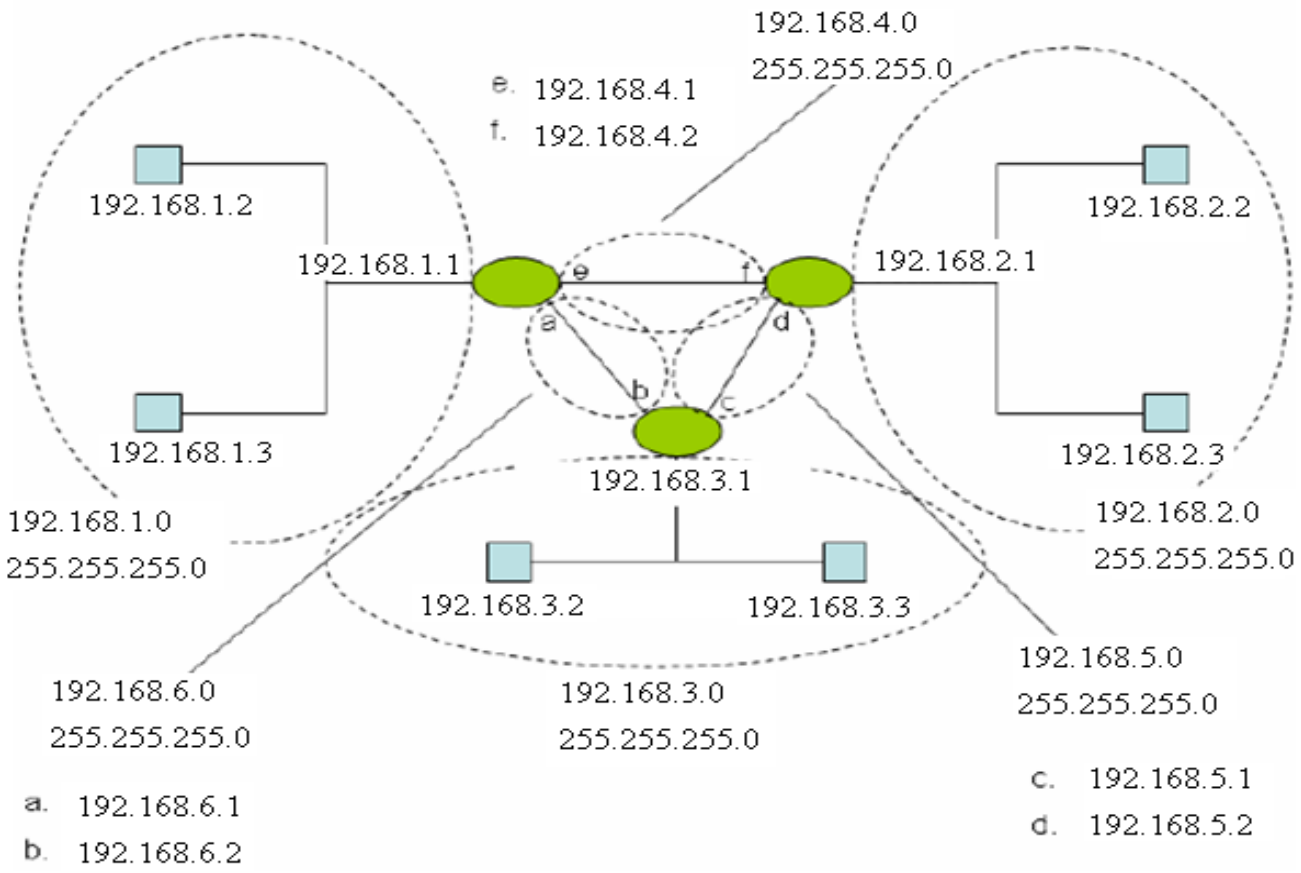
Asignación de Direcciones IP



Asignación de Direcciones IP

- Los computadores que están en el mismo segmento de red comparten el mismo NetId.
- El enrutador que conecta las tres redes tiene tres interfaces de red, una conectada con cada una de las redes.
- La dirección IP de la interfaz del enrutador en cada red hace parte del segmento de red.
- Cuando son varios enrutadores conectados entre sí, es necesario formar una red entre cada par de interfaces de enrutadores conectados.

Asignación de Direcciones IP



NAT – Network Address Translation

Contexto Histórico

La red local usa solo una dirección IP que sea conocida en el lado exterior de la red.

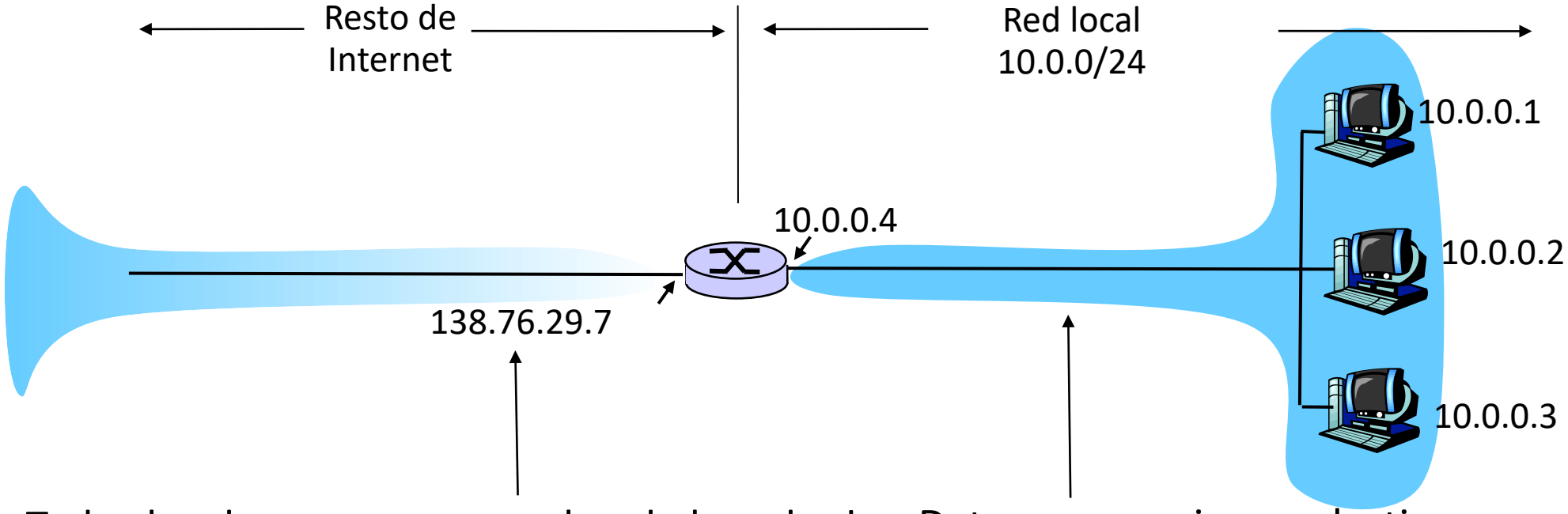
El rango de direcciones no necesita ser asignado por el proveedor: solo se necesita una dirección IP pública para todos los dispositivos.

Puede cambiar la dirección de los dispositivos en la red local sin necesidad de notificar a nadie.

Puede cambiar de proveedor sin necesidad de cambiar las direcciones de los dispositivos de la red local

Los dispositivos de la red local no son explícitamente visibles desde el exterior, una ventaja desde el punto de vista de la seguridad.

NAT – Network Address Translation



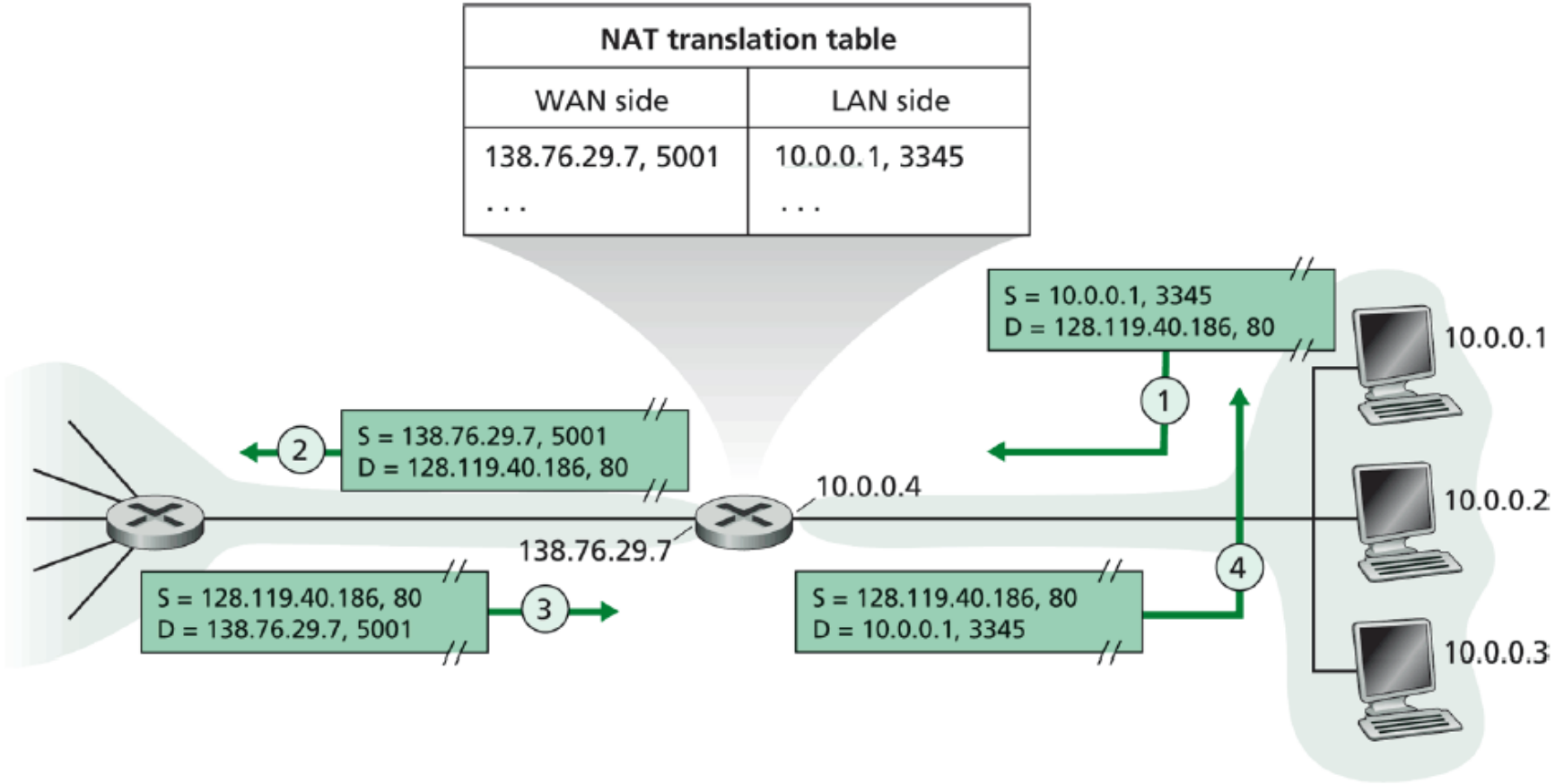
Todos los datagramas que salen de la red local tienen la misma dirección origen: 138.76.29.7, con números de puerto distintos

Los Datagramas origen o destino en esta red tienen la dirección IP 10.0.0/24 como dirección origen y la dirección IP de destino que corresponda

NAT – Network Address Translation

- Un enrutador debe reemplazar la dirección IP y el número de puerto por la dirección IP NAT y el nuevo número de puerto en todos los datagramas salientes.
- Los clientes y servidores remotos responderán usando como dirección de destino la dirección IP NAT y el nuevo número de puerto.
- Recordar en una tabla NAT todas las parejas de traducción (dirección IP origen, número de puerto) a (dirección IP NAT, nuevo número de puerto)
- Reemplazar la dirección IP NAT y el nuevo número de puerto en los campos de destino de todos los datagramas entrantes con la correspondiente dirección IP origen y número de puerto almacenados en la tabla NAT.

NAT – Network Address Translation



NAT – Network Address Translation

Polémica…

- Los enrutadores solo deberían procesar información hasta la capa de red.
- Los desarrolladores de aplicaciones distribuidas deben tener en cuenta el NAT en el diseño de sus aplicaciones.
- La escasez de direcciones IP debería ser resuelta por IPv6.

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

CALIDAD QUE NOS CONECTA

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Universidad del Quindío
Armenia, Quindío – Colombia